

מתמטיקה ב'**מבחן לדוגמה 3**

שם הקורס	מתמטיקה ב': כלים כמותיים לקבלת החלטות	מרצה	ד"ר שי צבאן
משך המבחן	שעתיים	חומר עזר	מחשבון, דף עזר A4 ודף הנוסחאות (ראו ההנחיות)
שם הנבחן/ת		מספר ת"ז	

הנחיות לנבחנים

- **לפניכם 5 שאלות, ענו על 4 שאלות לבחירתכם (כל שאלה 25 נק').** מי ששייב על כל השאלות יוכל לקבל תוספת ("פיצוי" על טעויות, אם יש) של עד 10 נק'. יש להראות דרך מלאה ולהציג הסברים בכל הסעיפים. תשובה סופית ללא דרך לא תתקבל. הניקוד לכל סעיף מצוין בסופו.
- בסוף שאלון הבחינה מצורף דף נוסחאות.
- ניתן להשתמש במחשבון כיס. כמו כן, סטודנטים רשאים להכניס לבחינה דף עזר אחד בגודל A4, שבו יוכלו לרשום כל דבר משני צידיו.
- בסוף הבחינה יש לסרוק את הדפים עם הפתרונות שלכם לשאלות ולהעלותם למקום המיועד בתומקס.
- שמרו על טוהר הבחינה: הבחינה אישית, ואסור להיעזר בחומר עזר מלבד דף הנוסחאות שמצורף למבחן ודף העזר שהכנתם מראש. **אסור להיעזר באדם אחר.** כל הפרה של ההנחיות עשויה לגרור תלונה לוועדת משמעת.

בהצלחה!**שאלה 1: הסתברות מותנית ותלות (25 נקודות)**

מפעל מייצר שני רכיבים בשתי מכונות שונות. בסוף כל משמרת נבדק אם כל רכיב עמד בתקן האיכות. ההסתברות שהרכיב מהמכונה הראשונה יעמוד בתקן היא 0.6, ושל הרכיב מהמכונה השנייה 0.4. כמו כן ידוע שאם הרכיב מהמכונה הראשונה עמד בתקן, הרכיב מהמכונה השנייה עומד בתקן בהסתברות 0.5. ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

- מה ההסתברות ששני הרכיבים יעמדו בתקן? (4 נקודות)
- מה ההסתברות שבדיוק רכיב אחד מהשניים יעמוד בתקן? (6 נקודות)
- ידוע שהרכיב מהמכונה השנייה לא עמד בתקן. מה ההסתברות שהרכיב הראשון בכל זאת עמד? (5 נקודות)
- ידוע שהרכיב מהמכונה הראשונה לא עמד בתקן. מה ההסתברות שגם השני לא עמד? (6 נקודות)
- בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הרכיבים. הציגו דרך. (4 נקודות)

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות (25 נקודות)

מערכת בקרה כוללת שלושה חיישנים בלתי תלויים זה בזה. כל חיישן עשוי להיות תקין בעוד שנה, או לא.

ההסתברות שהחיישן הראשון יהיה תקין בעוד שנה היא 0.8, של השני 0.9 ושל השלישי 0.5.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר החיישנים התקינים בעוד שנה.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע (25 נקודות)

רשת מרפאות שוקלת לפתוח סניף חדש בעיר שאין בה עדיין נוכחות שלה. ההצלחה תלויה בהיקף הביקוש המקומי.

עלות הפתיחה היא 3 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 7 מיליון ש"ח אם הסניף יצליח, ו-0 אם ייכשל. ההערכה הראשונית היא שסיכויי ההצלחה הם 40% בלבד.

הרשת יכולה להזמין סקר ביקוש מקומי בעלות של 0.4 מיליון ש"ח. קיים סיכוי של 50% שהסקר ימליץ לפתוח, וסיכוי של 50% שימליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, הסניף יצליח בהסתברות 70%. אם ההמלצה שלילית, הסניף יצליח בהסתברות 10% בלבד.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור סקר הביקוש? (5 נקודות)

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים (25 נקודות)

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \geq 8$$

$$\text{II. } x_1 - x_2 \geq 0$$

$$\text{III. } x_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. שרטטו את שלושת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל (25 נקודות)

מפעל אלקטרוניקה מקצה את שעות ההרכבה השבועיות שלו לשלושה קווי מוצר: טלפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים.

במפעל 6,000 שעות הרכבה בשבוע. בנוסף אפשר להזמין עד 1,200 שעות במיקור חוץ, בעלות של 45 ש"ח לשעה. שעות הטלפונים והטאבלטים יחד חייבות להיות לפחות 3,500. שעות הטאבלטים והמחשבים הניידים יחד לא יכולות לעלות על שעות הטלפונים ביותר מ-1,000. על כל 5 שעות שיוקצו למחשבים ניידים, יוקצו לכל היותר 4 שעות לטאבלטים. הרווח לשעת הרכבה: טלפונים 120 ש"ח, טאבלטים 150 ש"ח, מחשבים ניידים 200 ש"ח. מטרת המפעל היא למקסם את הרווח השבועי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

*** סוף השאלון. דף הנוסחאות מצורף בעמוד הבא. ***

חוקי הסתברות בסיסיים והסתברות מותנית

מאורע משלים

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

ההסתברות שרק מאורע A יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

ההסתברות שרק מאורע B יקרה

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

בדיוק אחד מהמאורעות יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

ארבעת האזורים משלימים ל-1 (השלמת העץ)

$$P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1$$

הסתברות מותנית

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

נוסחת החיתוך (כלל הכפל)

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$$

אי-תלות בין מאורעות

בלתי תלויים אם מתקיים אחד מהשלושה (שקולים)

$$1 \ P(A | B) = P(A) \quad 2 \ P(B | A) = P(B) \quad 3 \ P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

שלושה מאורעות בלתי תלויים

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

משתנה מקרי: תוחלת, שונות וסטיית תקן

תוחלת

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

שונות (הגדרה)

$$\text{Var}(X) = \sum (x - E(X))^2 \cdot P(X=x)$$

שונות (נוסחת הקיצור)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x^2 \cdot P(X=x) - [E(X)]^2$$

סטיית תקן

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

עצי החלטה

ערך המידע (המחיר המרבי שכדאי לשלם עליו)

ערך המידע = הערך עם המידע (לפני עלותו) – הערך בלי המידע

בכל צומת החלטה (ריבוע) בוחרים את הענף בעל התוחלת הגבוהה. בכל צומת מקרה (עיגול) מחשבים תוחלת: סכום של הסתברות $\times$ ערך.